

Pipeline outils e-footprint (CO2e) — outils, données, calcul, restitution

Chrome DevTools — capture manuelle du parcours

Sortie : .har (requêtes, tailles, timings, IP serveur)
+ Coverage-*.json (code JS/CSS exécuté,
parsing effectué plus tard, hors périmètre CO2e)

Bloc 1 — Outils de collecte (collect_env_data.py, séquentiel)

1. extract_har_data — parsing du HAR

2. CrUX (API Google) — mix device

3. ipinfo.io — pays/provider hébergeur

4. detect_tech.py — stack techno (~35 règles)

5. similarweb_api.py (optionnel) — audience/trafic

Contrairement au DISPATCH HAR/Coverage,
ces outils s'exécutent l'un après l'autre,
pas en parallèle

Bloc 2 — Données récoltées -> env-data.json

Poids page, mix device,
pays/provider/intensité carbone,
tech_stack, audience, trafic

Paramètres : audience, ios-mobile-share, sw-domain,
refresh, check, no-similarweb

Bloc 3 — run_efootprint.py (calcul e-footprint/Boavizta)

Modèle (mobile + desktop) ->
impacts fabrication + énergie
par poste (devices, réseau, serveur, stockage)

Paramètres : visits, instance,
instance-source, refresh-data

Cas optionnel : IA générative tierce détectée
-> e-footprint délègue ce calcul précis à
EcoLogits (bibliothèque tierce genai-impact),
jamais ajouté au total sans confirmation

Écrire efootprint-boavizta-model.json
+ efootprint-synthese-python.json

Bloc 4 — generate_report_html.py (restitution)

Lire les résultats du calcul CO2e
(efootprint-synthese-python.json)
et la stack technique détectée (tech_stack)

parsing des fichiers Coverage-*.json
pour la section Code mort JS/CSS

Générer section CO2e (KPIs,
fabrication/énergie, hypothèses,
stack technique, recommandations)